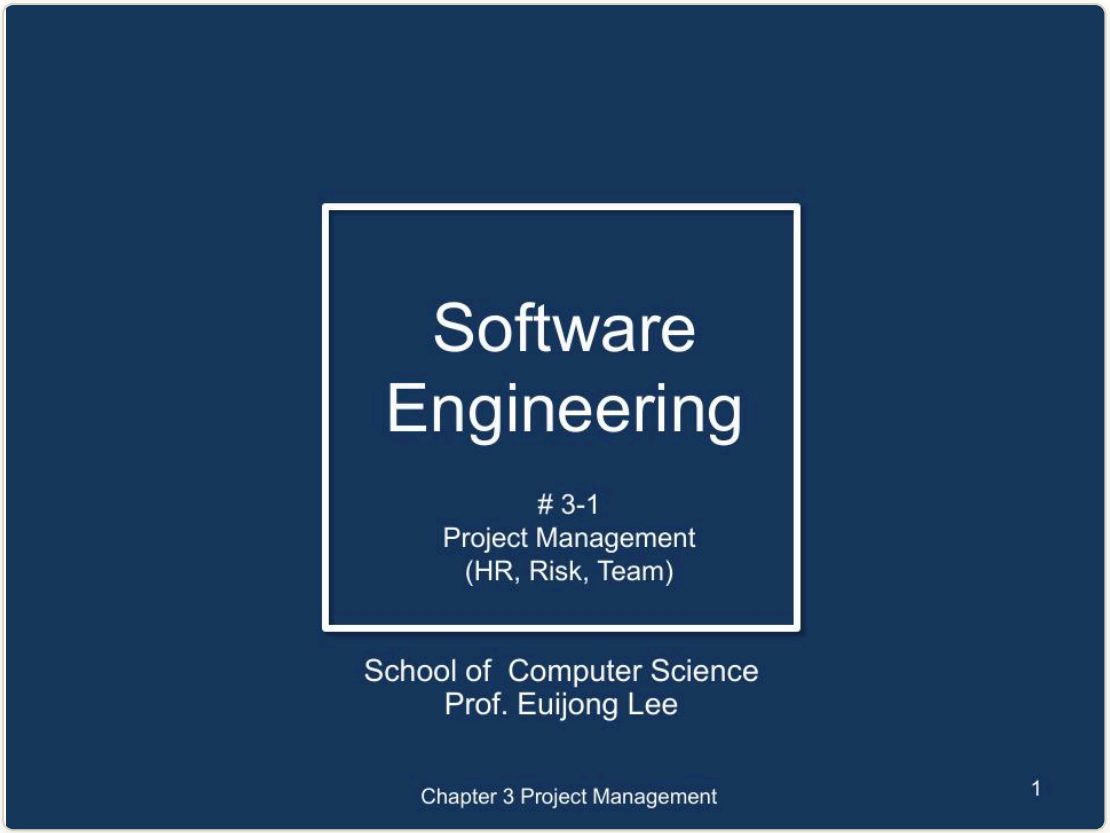
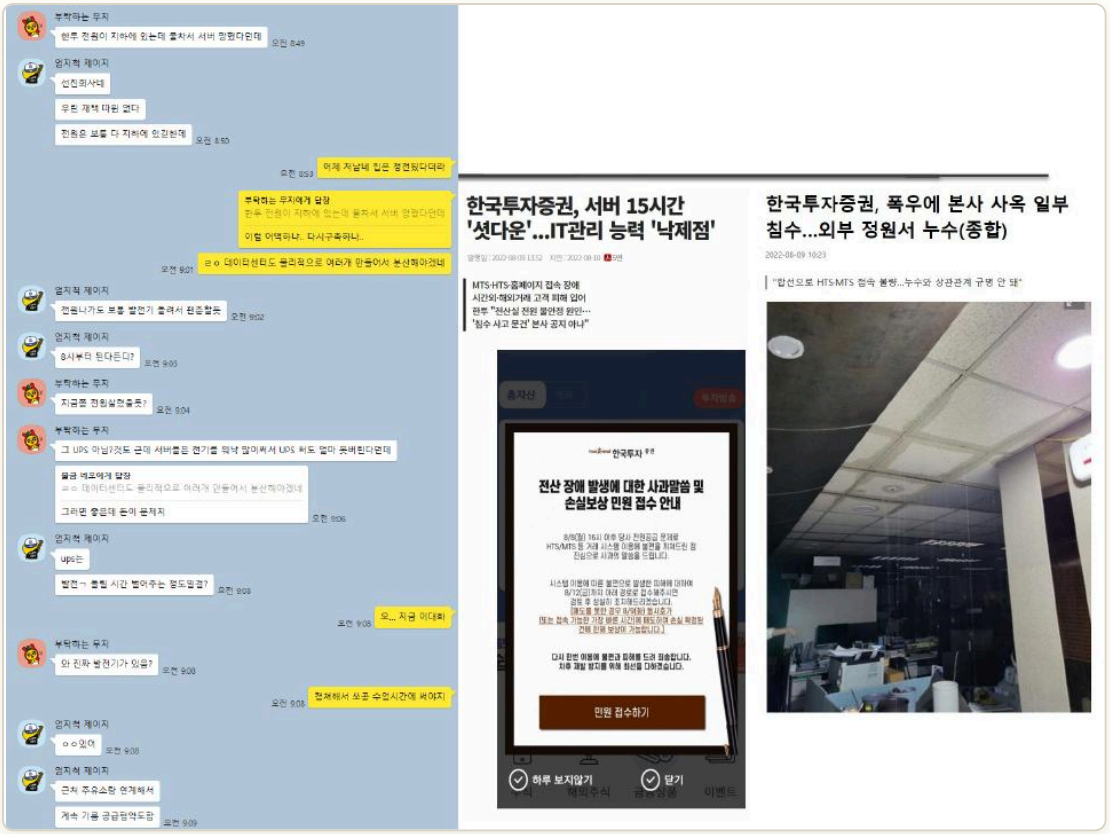


소프트웨어공학 #3-1 — 프로젝트 관리 (인력, 위험, 팀)

- 이의종 교수님

필기 ✍️

💡 이해 흐름: SW 관리의 특징 → 위험 관리 4단계 → 사람 관리(동기) → 팀워크 → 팀 조직 4형태



도입 사례: 증권사 전산 장애 (캡처)

- 폭우로 본사 사옥 일부가 침수돼 서버가 15시간 '셧다운'된 증권사 사례 — 기사와 사과문, 현장 사진
- 대화: 전산실이 지하에 있었고 무정전전원(UPS)·발전기 같은 대비가 부족했다는 이야기

필기 ✍️

💡 이해 '위험을 미리 찾고 대비했다면?' — 뒤의 위험 관리로 이어지는 동기 부여 사례

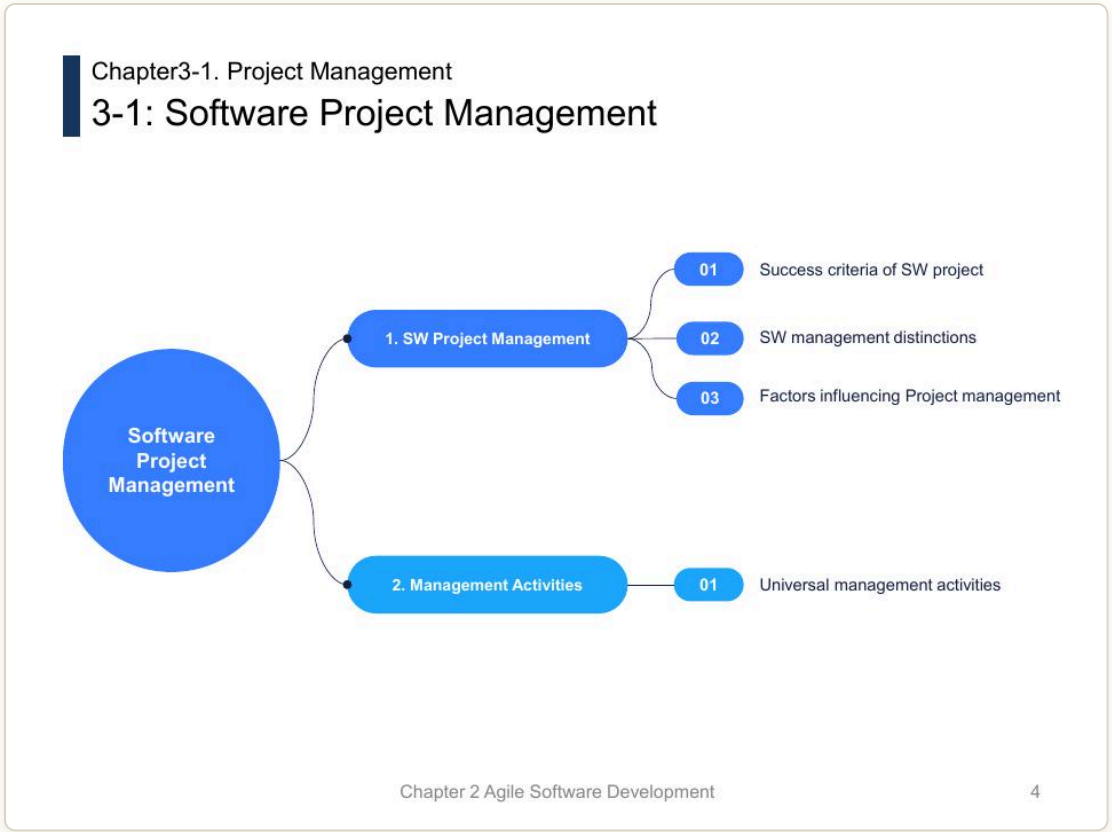


다루는 내용

- SW 프로젝트 관리 / 위험 관리 / 사람 관리 / 팀워크 / 프로젝트 팀 조직

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽



3-1: SW 프로젝트 관리

- 1. SW 프로젝트 관리 — 성공 기준, SW 관리의 특수성, 관리에 영향을 주는 요인
- 2. 관리 활동 — 보편적 관리 활동

필기 ✍️

💡 이해 절 표지 — 아래 쪽들의 지도

SW project management

Software Project Management

[Software project management]

- **Concerned with activities involved in ensuring**
  - software is delivered **on time and on schedule**
  - accordance with the **requirements** of the organizations developing and procuring the software.
- Project management is needed because software development is always subject to **budget and schedule constraints** that are set by the organisation developing the software.

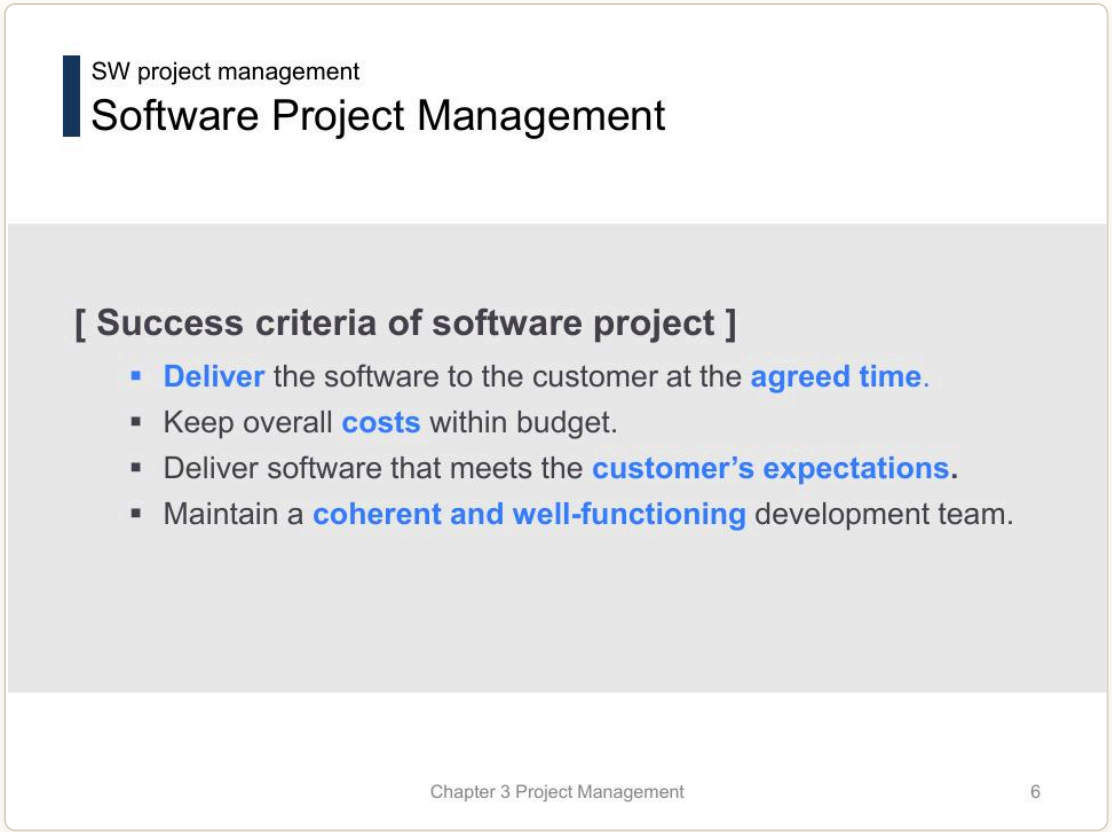
Chapter 3 Project Management 5

SW 프로젝트 관리란

- SW가 다음을 만족하게 하는 활동
  - **제때, 일정대로** 전달
  - SW를 개발·조달하는 조직의 **요구에 맞게**
- 프로젝트 관리가 필요한 이유: SW 개발은 늘 개발 조직이 정한 **예산과 일정 제약**을 받기 때문

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽



SW 프로젝트의 성공 기준

- 합의한 **시간**에 고객에게 SW 전달
- 전체 **비용**을 예산 안으로
- 고객의 **기대**를 만족하는 SW 전달
- **일관되고 잘 돌아가는 개발팀** 유지

필기 ✍️

★ 시험 성공 기준 4개: 시간 · 예산 · 고객 기대 · 팀 유지

SW project management

Software Project Management

[Software management distinctions]

- **The product is intangible.**
  - Software cannot be seen or touched.
  - Software project managers cannot see progress by simply looking at the artefact that is being constructed.
- **Many software projects are 'one-off (일회성)' projects.**
  - Large software projects are usually different in some ways from previous projects.
  - Even managers who have lots of previous experience may find it difficult to anticipate problems.
- **Software processes are variable and organization specific.**
  - We still cannot reliably predict when a particular software process is likely to lead to development problems.

Chapter 3 Project Management 7

SW 관리의 특수성 (다른 공학과 다른 점)

- **제품이 무형이다 (intangible)**
  - SW는 보거나 만질 수 없다 → 만들어지는 결과물을 보는 것만으로 진척을 알 수 없다
- **많은 SW 프로젝트가 '일회성(one-off)'**
  - 대형 프로젝트는 보통 이전 프로젝트와 어딘가 다르다 → 경험 많은 관리자도 문제 예측이 어렵다
- **SW 프로세스는 가변적이고 조직마다 다르다**
  - 어떤 프로세스가 언제 문제를 일으킬지 아직 믿을 만하게 예측 못 함

필기 ✍️

★ 시험 특수성 3개: 무형 · 일회성 · 프로세스 가변성 — 서술형 단골



프로젝트 관리에 영향을 주는 요인

- 회사 규모 / SW 고객 / SW 크기
- SW 종류 / 조직 문화 / SW 개발 프로세스
- → 그래서 조직마다 프로젝트 관리자가 **꽤 다른 방식**으로 일한다

필기 ✍️

★ 시험 요인 6개

SW project management

Management Activities

[Universal management activities]

- **Project planning** *(Details are covered in next week.)*
  - Project managers are responsible for planning.
  - Estimating and scheduling project development and assigning people to tasks.
- **Risk management**
  - Project managers assess the risks that may affect a project, monitor these risks and take action when problems arise.
- **People management**
  - Project managers have to choose people for their team and establish ways of working that leads to effective team performance.

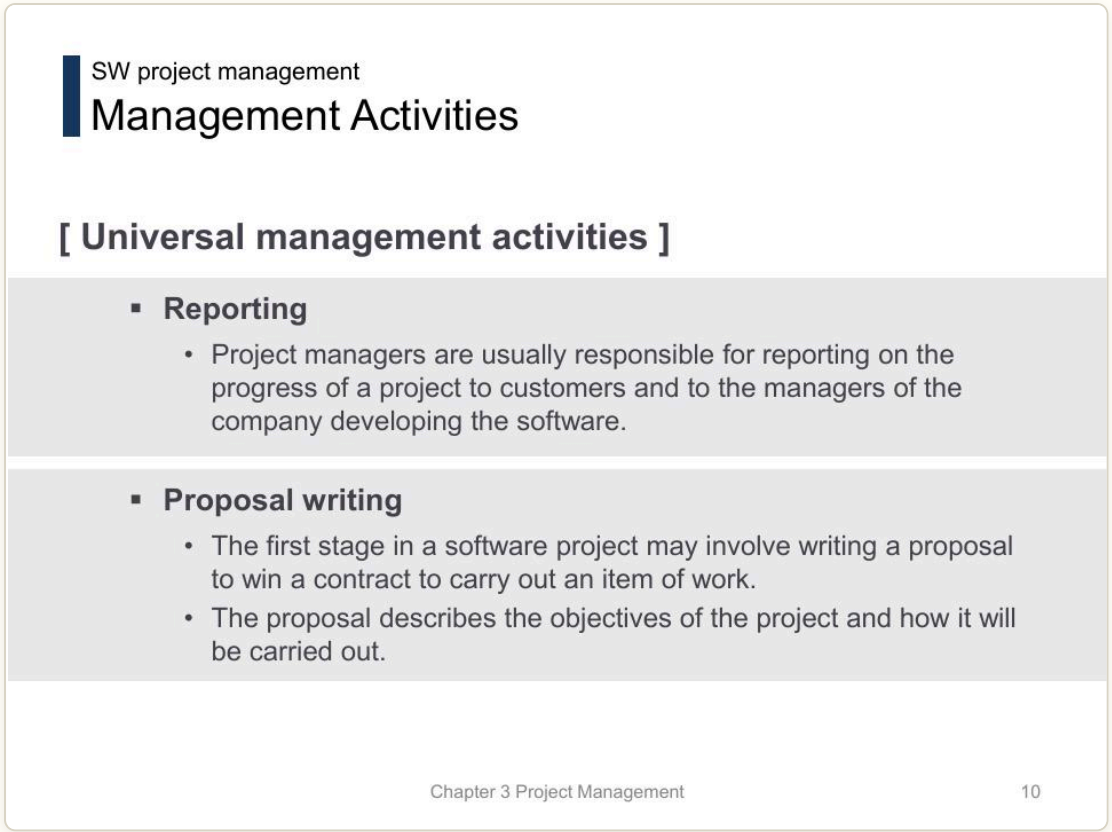
Chapter 3 Project Management 9

보편적 관리 활동 ①

- **Project planning (프로젝트 계획)** — 자세한 건 다음 주
  - 관리자가 계획을 책임 — 추정·일정 수립, 사람을 태스크에 배정
- **Risk management (위험 관리)**
  - 프로젝트에 영향을 줄 위험을 평가·감시하고, 문제가 생기면 조치
- **People management (사람 관리)**
  - 팀원을 고르고, 효과적인 팀 성과로 이어질 일하는 방식을 정함

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

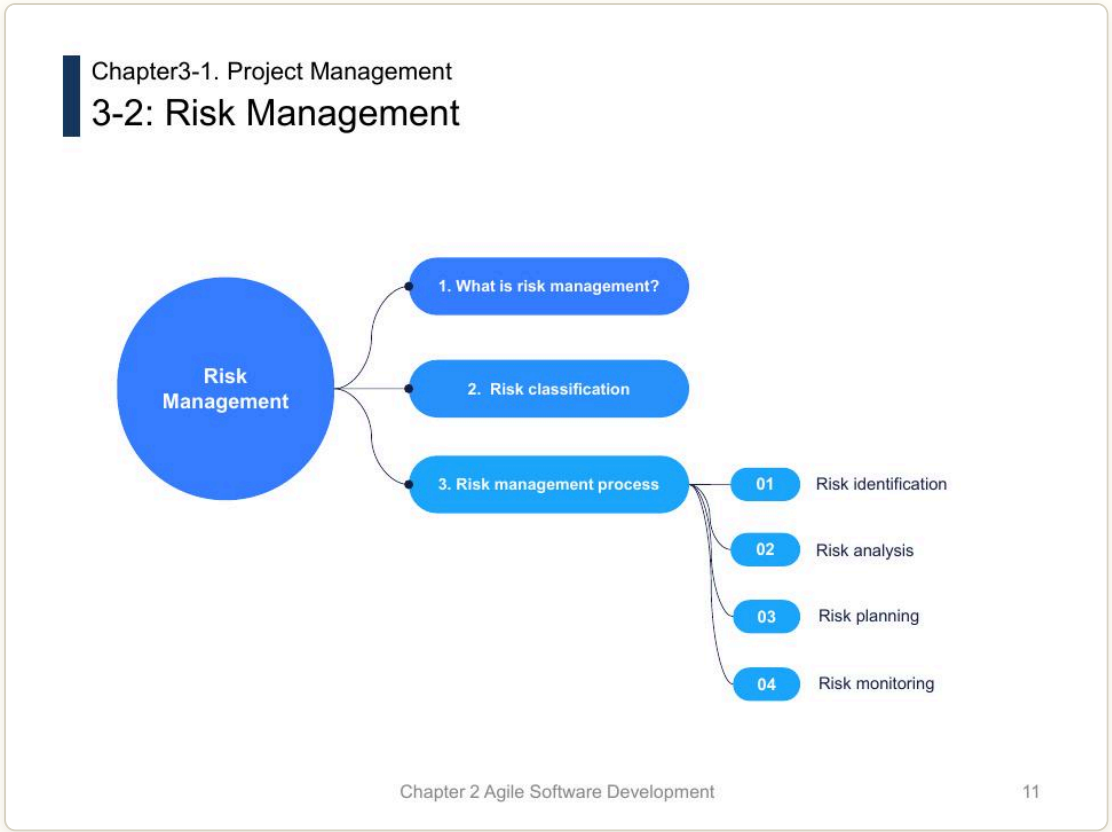


보편적 관리 활동 ②

- **Reporting (보고)** — 고객과 회사 관리자에게 프로젝트 진척을 보고
- **Proposal writing (제안서 작성)**
  - 프로젝트의 첫 단계는 일을 따내기 위한 제안서 작성일 수 있다
  - 제안서 = 프로젝트 목표와 수행 방법 기술

필기 ✍️

★ 시험 보편적 관리 활동 5개: 계획 · 위험 관리 · 사람 관리 · 보고 · 제안서 작성



3-2: 위험 관리

- 1. 위험 관리란
- 2. 위험 분류
- 3. 위험 관리 과정 — 식별 → 분석 → 계획 → 감시

필기 ✍️

💡 이해 절 표지 — 아래 쪽들의 지도

Risk Management

What is Risk Management?

- Risk management is concerned **with identifying risks** and drawing up plans to **minimise** their effect on a project.
- Software risk management is important because of the inherent **uncertainties in software development**.
  - These uncertainties stem from
    - Loosely defined requirements
    - Requirements changes due to changes in customer needs
    - Difficulties in estimating the time and resources required for Software development
    - Differences in individual skills
- To anticipate risks
  - Understand the impact of these risks on the project, the product and the business
  - Take steps to avoid these risks.

Chapter 3 Project Management 12

위험 관리란?

- 위험을 **식별**하고 프로젝트에 미칠 영향을 **최소화하는 계획**을 세우는 것
- SW 개발엔 본래 **불확실성**이 있어 중요하다. 불확실성의 원인:
  - 느슨하게 정의된 요구사항
  - 고객 요구 변화로 인한 요구사항 변경
  - 개발에 필요한 시간·자원 추정의 어려움
  - 개인 역량 차이
- 위험을 **예측**하려면
  - 위험이 프로젝트·제품·비즈니스에 미칠 영향을 이해하고
  - 위험을 **피하는** 조치를 취한다

필기 ✍️

★ 시험 불확실성 원인 4개

Risk Management

Risk Classification

- There are two dimensions of risk classification
  - The **type** of risk (technical, organizational, ..)
  - **What** is affected by the risk:

- ***Project risks*** affect schedule or resources;
- ***Product risks*** affect the quality or performance of the software being developed;
- ***Business risks*** affect the organisation developing or procuring the software.

Chapter 3 Project Management 13

위험 분류

- 분류 **2차원**
  - 위험의 **종류** (기술, 조직, ...)
  - 위험이 **무엇에 영향을 주나**
    - **Project risk (프로젝트 위험)** — **일정이나 자원**에 영향
    - **Product risk (제품 위험)** — 개발 중인 SW의 **품질이나 성능**에 영향
    - **Business risk (비즈니스 위험)** — SW를 개발·조달하는 **조직**에 영향

필기 ✍️

★ 시험 프로젝트 = 일정·자원 / 제품 = 품질·성능 / 비즈니스 = 조직

Risk Management

Examples of project, product, and business risks

Risk	Affects	Description
Staff turnover	Project	Experienced staff will leave the project before it is finished.
Management change	Project	There will be a change of organizational management with different priorities.
Hardware unavailability	Project	Hardware that is essential for the project will not be delivered on schedule.
Requirements change	Project and product	There will be a larger number of changes to the requirements than anticipated.
Specification delays	Project and product	Specifications of essential interfaces are not available on schedule.
Size underestimate	Project and product	The size of the system has been underestimated.
CASE tool underperformance	Product	CASE tools, which support the project, do not perform as anticipated.
Technology change	Business	The underlying technology on which the system is built is superseded by new technology.
Product competition	Business	A competitive product is marketed before the system is completed.

Chapter 3 Project Management 14

프로젝트·제품·비즈니스 위험의 예 (표)

- **인력 이직** (프로젝트) — 경험 많은 직원이 끝나기 전에 떠남
- **경영진 변경** (프로젝트) — 우선순위가 다른 경영진으로 바뀜
- **하드웨어 미확보** (프로젝트) — 필수 HW가 제때 안 옴
- **요구사항 변경** (프로젝트 + 제품) — 예상보다 많은 요구 변경
- **명세 지연** (프로젝트 + 제품) — 필수 인터페이스 명세가 제때 안 나옴
- **규모 과소평가** (프로젝트 + 제품) — 시스템 크기를 작게 잡음
- **CASE 도구 성능 미달** (제품) — 지원 도구가 기대만큼 안 됨
- **기술 변화** (비즈니스) — 기반 기술이 새 기술로 대체됨
- **제품 경쟁** (비즈니스) — 완성 전에 경쟁 제품이 출시됨

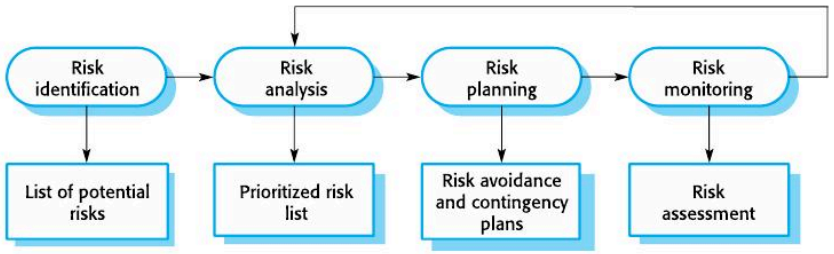
필기 ✍️

★ 시험 예 → 분류 맞추기 대비: 이직·경영진·HW = 프로젝트 / CASE = 제품 / 기술 변화·경쟁 = 비즈니스

Risk Management

Risk management process

① Risk identification	Identify project, product and business risks
② Risk analysis	Assess the likelihood and consequences of these risks
③ Risk planning	Draw up plans to avoid or minimise the effects of the risk
④ Risk monitoring	Monitor the risks throughout the project



Chapter 3 Project Management 15

위험 관리 과정 (4단계)

- ① **Risk identification (위험 식별)** — 프로젝트·제품·비즈니스 위험을 찾는다
- ② **Risk analysis (위험 분석)** — 위험의 **가능성과 결과**를 평가
- ③ **Risk planning (위험 계획)** — 위험을 **피하거나 영향을 최소화**하는 계획
- ④ **Risk monitoring (위험 감시)** — 프로젝트 내내 위험을 감시

필기 ✍️

★ 시험 식별 → 분석 → 계획 → 감시 (순서 문제 단골)

Risk Management

Risk management process (1)

① Risk identification

- May be a team activities or based on the individual project manager's experience.
- **A checklist of common risks** may be used to identify risks in a project
  - Technology risks.
  - Organizational risks.
  - People risks.
  - Requirements risks.
  - Estimation risks.

Chapter 3 Project Management 16

① 위험 식별

- 팀 활동일 수도, 관리자 개인 경험에 기반할 수도
- 흔한 위험 **체크리스트**로 식별 가능
  - **기술** 위험 / **조직** 위험 / **사람** 위험 / **요구사항** 위험 / **추정** 위험

필기 ✍️

💡 이해 다음 쪽 표에는 '도구(Tools)' 위험도 있다 → 총 6종류

Risk Management

Risk management process (1)

✧ Examples of different risk types

Risk type	Possible risks
Estimation	The time required to develop the software is underestimated. (12) The rate of defect repair is underestimated. (13) The size of the software is underestimated. (14)
Organizational	The organization is restructured so that different management are responsible for the project. (6) Organizational financial problems force reductions in the project budget. (7)
People	It is impossible to recruit staff with the skills required. (3) Key staff are ill and unavailable at critical times. (4) Required training for staff is not available. (5)

위험 종류별 예 ①

- **추정**: 개발 시간 과소평가 (12) / 결함 수정 속도 과소평가 (13) / SW 크기 과소평가 (14)
- **조직**: 조직 개편으로 다른 경영진이 프로젝트 담당 (6) / 재정 문제로 예산 삭감 (7)
- **사람**: 필요한 역량의 직원을 뽑을 수 없음 (3) / 핵심 직원이 중요한 때 아픔 (4) / 필요한 교육을 받을 수 없음 (5)

필기 ✍️

💡 이해 괄호 번호는 뒤의 분석 표(p.20~21)와 연결

Risk Management

Risk management process (1)

✧ Examples of different risk types (cont.)

Risk type	Possible risks
Requirements	Changes to requirements that require major design rework are proposed. (10) Customers fail to understand the impact of requirements changes. (11)
Technology	The database used in the system cannot process as many transactions per second as expected. (1) Reusable software components contain defects that mean they cannot be reused as planned. (2)
Tools	The code generated by software code generation tools is inefficient. (8) Software tools cannot work together in an integrated way. (9)

Chapter 3 Project Management 18

위험 종류별 예 ②

- **요구사항**: 큰 설계 재작업이 필요한 요구 변경 제안 (10) / 고객이 요구 변경의 영향을 이해 못 함 (11)
- **기술**: DB가 기대한 초당 트랜잭션을 처리 못 함 (1) / 재사용 컴포넌트에 결함이 있어 계획대로 재사용 불가 (2)
- **도구**: 코드 생성 도구가 만든 코드가 비효율적 (8) / SW 도구들이 통합돼 함께 동작하지 못함 (9)

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

Risk Management

Risk management process (2)

② Risk Analysis

- Assess probability and seriousness of each risk.
- Probability may be very low, low, moderate, high or very high.
- Risk consequences might be catastrophic, serious, tolerable or insignificant.

Chapter 3 Project Management 19

② 위험 분석

- 각 위험의 **확률과 심각도**를 평가
- 확률: **매우 낮음 · 낮음 · 보통 · 높음 · 매우 높음**
- 결과: **치명적(catastrophic) · 심각(serious) · 견딜 만함(tolerable) · 무시 가능(insignificant)**

필기 ✍️

★ 시험 확률 5단계 / 영향 4단계

Risk Management

Risk management process (2)

✧ Risk types and examples

Risk	Probability	Effects
Organizational financial problems force reductions in the project budget (7).	Low	Catastrophic
It is impossible to recruit staff with the skills required for the project (3).	High	Catastrophic
Key staff are ill at critical times in the project (4).	Moderate	Serious
Faults in reusable software components have to be repaired before these components are reused. (2).	Moderate	Serious
Changes to requirements that require major design rework are proposed (10).	Moderate	Serious
The organization is restructured so that different management are responsible for the project (6).	High	Serious
The database used in the system cannot process as many transactions per second as expected (1).	Moderate	Serious

위험 분석 표 ①

- 재정 문제로 예산 삭감 (7) — **낮음 / 치명적**
- 필요한 역량의 직원 채용 불가 (3) — **높음 / 치명적**
- 핵심 직원이 중요한 때 아픔 (4) — 보통 / 심각
- 재사용 컴포넌트 결함을 재사용 전에 고쳐야 함 (2) — 보통 / 심각
- 큰 설계 재작업이 필요한 요구 변경 (10) — 보통 / 심각
- 조직 개편으로 경영진 변경 (6) — **높음 / 심각**
- DB가 기대 트랜잭션 처리 못 함 (1) — 보통 / 심각

필기 ✍️

⚠ 주의 치명적 2개는 확률이 다르다: 예산 삭감(낮음) vs 채용 불가(높음)

Risk Management

Risk management process (2)

✧ Risk types and examples (cont.)

Risk	Probability	Effects
The time required to develop the software is underestimated (12).	High	Serious
Software tools cannot be integrated (9).	High	Tolerable
Customers fail to understand the impact of requirements changes (11).	Moderate	Tolerable
Required training for staff is not available (5).	Moderate	Tolerable
The rate of defect repair is underestimated (13).	Moderate	Tolerable
The size of the software is underestimated (14).	High	Tolerable
Code generated by code generation tools is inefficient (8).	Moderate	Insignificant

Chapter 3 Project Management 21

위험 분석 표 ②

- 개발 시간 과소평가 (12) — 높음 / 심각
- SW 도구 통합 불가 (9) — 높음 / 견딜 만함
- 고객이 요구 변경 영향을 이해 못 함 (11) — 보통 / 견딜 만함
- 필요한 교육 불가 (5) — 보통 / 견딜 만함
- 결함 수정 속도 과소평가 (13) — 보통 / 견딜 만함
- SW 크기 과소평가 (14) — 높음 / 견딜 만함
- 코드 생성 도구의 비효율적 코드 (8) — 보통 / 무시 가능

필기 ✍️

💡 이해 표는 영향이 큰 순(치명적 → 무시 가능)으로 정렬돼 있다

Risk Management

Risk management process (3)

③ Risk planning

- **Consider each risk and develop a strategy to manage that risk.**
  - **Avoidance strategies**
    - The probability that the risk will arise is reduced;
  - **Minimization strategies**
    - The impact of the risk on the project or product will be reduced;
  - **Contingency plans**
    - If the risk arises, contingency plans are plans to deal with that risk;

Chapter 3 Project Management 22

③ 위험 계획

- 각 위험을 보고 관리 **전략**을 세운다
  - **Avoidance strategies (회피 전략)** — 위험이 일어날 **확률**을 줄인다
  - **Minimization strategies (최소화 전략)** — 위험이 프로젝트·제품에 주는 **영향**을 줄인다
  - **Contingency plans (비상 계획)** — 위험이 **일어나면** 대처할 계획

필기 ✍️

★ 시험 회피 = 확률↓ / 최소화 = 영향↓ / 비상 = 일어난 뒤 대처

Risk Management

Risk management process (3)

③ Risk planning : What-if questions

- What if several engineers are ill at the same time?
- What if an economic downturn leads to budget cuts of 20% for the project?
- What if the performance of open-source software is inadequate and the only expert on that open source software leaves?
- What if the company that supplies and maintains software components goes out of business?
- What if the customer fails to deliver the revised requirements as predicted?

Chapter 3 Project Management 23

위험 계획: 'What-if' 질문

- 엔지니어 여럿이 동시에 아프면?
- 경기 침체로 프로젝트 예산이 20% 깎이면?
- 오픈소스 성능이 부족한데 그 유일한 전문가가 떠나면?
- SW 컴포넌트를 공급·유지하는 회사가 망하면?
- 고객이 예상대로 수정된 요구사항을 주지 않으면?

필기 ✍️

💡 이해 '만약 ~하면?'을 미리 물어 계획을 세우는 기법

Risk Management

Risk management process (3)

✧ Strategies to help manage risk

Risk	Strategy
Organizational financial problems	Prepare a briefing document for senior management showing how the project is making a very important contribution to the goals of the business and presenting reasons why cuts to the project budget would not be cost-effective.
Recruitment problems	Alert customer to potential difficulties and the possibility of delays; investigate buying-in components.
Staff illness	Reorganize team so that there is more overlap of work and people therefore understand each other's jobs.
Defective components	Replace potentially defective components with bought-in components of known reliability.

Chapter 3 Project Management 24

위험 관리 전략의 예 ①

- **조직 재정 문제** — 프로젝트가 사업 목표에 얼마나 중요한지, 예산 삭감이 왜 비용 효율적이지 않은지 보여 주는 **고위 경영진용 브리핑 문서** 준비
- **채용 문제** — 고객에게 어려움과 지연 가능성을 **미리 알리고**, 컴포넌트 **구매** 검토
- **직원 질병** — 업무가 **더 겹치도록** 팀을 재조직해 서로의 일을 알게 함
- **결함 있는 컴포넌트** — 신뢰성이 알려진 **구매 컴포넌트로 교체**

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

Risk Management

Risk management process (3)

✧ Strategies to help manage risk (cont.)

Risk	Strategy
Organizational restructuring	Prepare a briefing document for senior management showing how the project is making a very important contribution to the goals of the business.
Database performance	Investigate the possibility of buying a higher-performance database.
Underestimated development time	Investigate buying-in components; investigate use of a program generator.
Requirements changes	Derive traceability information to assess requirements change impact; maximize information hiding in the design.

Chapter 3 Project Management 25

위험 관리 전략의 예 ②

- **조직 개편** — 프로젝트가 사업 목표에 크게 기여함을 보여 주는 고위 경영진용 브리핑 문서
- **DB 성능** — 더 높은 성능의 DB 구매 검토
- **개발 시간 과소평가** — 컴포넌트 구매 검토, 프로그램 생성기 사용 검토
- **요구사항 변경** — **추적성(traceability)** 정보로 요구 변경 영향 평가, 설계에서 **정보 은닉** 최대화

필기 ✍️

✏ 예.풀이 직원 질병 → 업무 겹치기는 '최소화', 결함 컴포넌트 → 교체는 '회피' 전략으로 볼 수 있다

Risk Management

Risk management process (4)

④ Risk monitoring

- Assess each identified risks regularly to decide whether or not it is becoming less or more probable.
- Also assess whether the effects of the risk have changed.
- Each key risk should be discussed at management progress meetings.

Chapter 3 Project Management 26

④ 위험 감시

- 식별한 위험을 **정기적으로** 평가해 가능성이 커지는지 줄어드는지 판단
- 위험의 **영향이 바뀌었는지**도 평가
- 핵심 위험은 **관리 진척 회의**마다 논의

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

Risk Management

Risk management process (4)

✧ Risk indicators

Risk type	Potential indicators
Estimation	Failure to meet agreed schedule; failure to clear reported defects.
Organizational	Organizational gossip; lack of action by senior management.
People	Poor staff morale; poor relationships amongst team members; high staff turnover.
Requirements	Many requirements change requests; customer complaints.
Technology	Late delivery of hardware or support software; many reported technology problems.
Tools	Reluctance by team members to use tools; complaints about CASE tools; demands for higher-powered workstations.

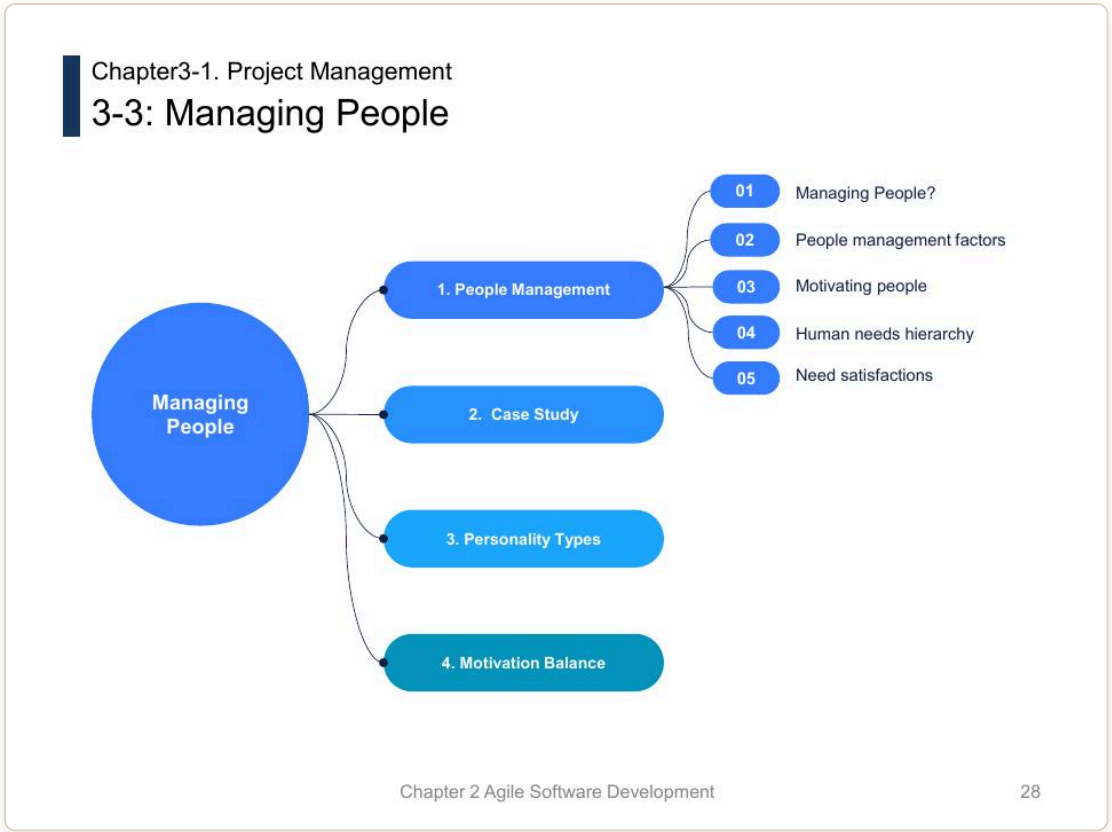
Chapter 3 Project Management 27

위험 지표 (Risk indicators)

- **추정** — 합의한 일정을 못 맞춤, 보고된 결함을 못 고침
- **조직** — 조직 내 소문, 고위 경영진의 무조치
- **사람** — 낮은 사기, 팀원 간 나쁜 관계, 높은 이직률
- **요구사항** — 많은 요구 변경 요청, 고객 불만
- **기술** — HW나 지원 SW의 늦은 납품, 기술 문제 보고가 많음
- **도구** — 팀원이 도구 사용을 꺼림, CASE 도구 불만, 더 좋은 워크스테이션 요구

필기 ✍️

★ 시험 지표 ⟶ 위험 종류 맞추기 대비 (예: '소문' = 조직, '낮은 사기' = 사람)



3-3: 사람 관리

- 1. 사람 관리 — 요인, 동기 부여, 욕구 계층, 욕구 충족
- 2. 사례 연구
- 3. 성격 유형
- 4. 동기의 균형

필기 ✍️

💡 이해 절 표지 — 아래 쪽들의 지도

Managing People

People Management

[Managing people?]

- People are an organisation's most important assets.
- The tasks of a manager are essentially people-oriented.
  - Unless there is some understanding of people, management will be unsuccessful.
- Poor people management is an important contributor to project failure.

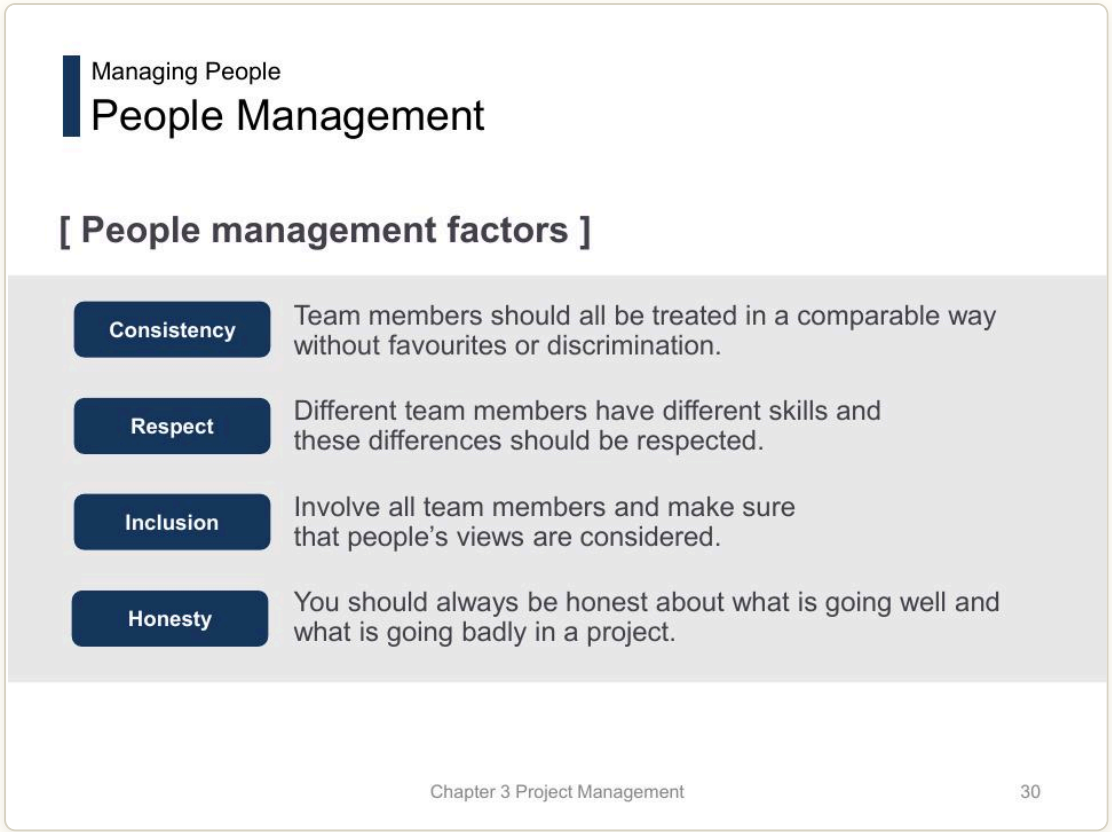
Chapter 3 Project Management 29

사람 관리?

- 사람은 조직의 **가장 중요한 자산**
- 관리자의 일은 본질적으로 **사람 중심**
  - 사람을 이해하지 못하면 관리는 실패한다
- **잘못된 사람 관리**는 프로젝트 실패의 중요한 원인

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽



사람 관리 요인

- **Consistency (일관성)** — 팀원을 편애나 차별 없이 **비슷하게** 대우
- **Respect (존중)** — 팀원마다 기술이 다르고 그 차이를 존중
- **Inclusion (포용)** — 모든 팀원을 참여시키고 의견을 고려
- **Honesty (정직)** — 잘 되는 것과 안 되는 것에 대해 항상 정직

필기 ✍️

★ 시험 4요인: 일관성 · 존중 · 포용 · 정직

Managing People

People Management

[Motivating people]

- An important role of a manager is to **motivate the people working on a project**.
- Motivation means organizing the work and the working environment **to encourage people to work effectively**.
  - If people are not motivated, they will not be interested in the work they are doing.
  - They will work slowly, be more likely to make mistakes and will not contribute to the broader goals of the team or the organization.
- Motivation is a complex issue but it appears that their are **different types of motivation** based on:
  - Basic needs (e.g. food, sleep, etc.);
  - Personal needs (e.g. respect, self-esteem);
  - Social needs (e.g. to be accepted as part of a group).

Chapter 3 Project Management 31

동기 부여 (Motivating people)

- 관리자의 중요한 역할: 프로젝트 인원에게 **동기를 부여**
- 동기 부여 = 사람들이 효과적으로 일하도록 **일과 작업 환경을 조직**하는 것
  - 동기가 없으면 일에 관심이 없고, 느리게 일하고, 실수가 많고, 팀·조직 목표에 기여하지 않는다
- 동기의 종류
  - **기본 욕구** (음식, 수면 등)
  - **개인 욕구** (존중, 자존감)
  - **사회적 욕구** (집단의 일원으로 받아들여지기)

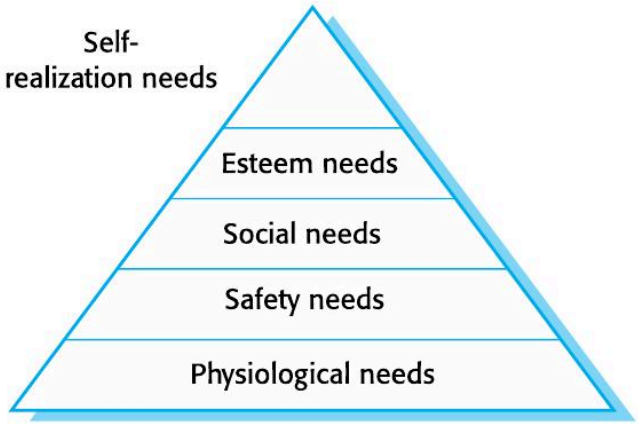
필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

Managing People

People Management

[Human needs hierarchy]



Chapter 3 Project Management 32

인간 욕구 계층 (매슬로, 그림)

- 아래에서 위로: **생리적 욕구 → 안전 욕구 → 사회적 욕구 → 존중 욕구 → 자아실현 욕구**

필기 ✍️

★ 시험 5단계 순서 — 피라미드 빈칸 채우기 대비



욕구 충족

- SW 개발 그룹에선 **생리적·안전 욕구는 문제가 아니다**
- **사회적** — 공동 시설 제공, 소셜 네트워킹 등 비공식 소통 허용
- **존중** — 성과 인정, 적절한 보상
- **자아실현** — **교육**(더 배우고 싶어 함), **책임** 부여

필기 ✍️

★ 시험 사회적 = 소통 / 존중 = 인정·보상 / 자아실현 = 교육·책임

Managing People

Case Study : Individual motivation

Alice is a software project manager working in a company that develops alarm systems. This company wishes to enter the growing market of assistive technology to help elderly and disabled people live independently. Alice has been asked to lead a team of 6 developers than can **develop new products based around the company's alarm technology.**

Alice's assistive technology project starts well. **Good working relationships** develop within the team and creative new ideas are developed. The team decides to develop a peer-to-peer messaging system using digital televisions linked to the alarm network for communications. However, some months into the project, Alice notices that **Dorothy**, a **hardware design expert**, starts coming into work **late**, the quality of her **work deteriorates** and, increasingly, that she does **not appear to be communicating** with other members of the team.
Alice talks about the problem informally with other team members to try to find out if **Dorothy's personal circumstances have changed**, and if this might be **affecting her work**. They don't know of anything, so Alice decides to talk with Dorothy to try to understand the problem.

Chapter 3 Project Management 34

사례 연구: 개인 동기 ①

- 앨리스는 경보 시스템 회사의 SW 프로젝트 관리자. 회사는 노인·장애인의 독립 생활을 돕는 **보조 기술** 시장에 진출하려 하고, 앨리스가 개발자 6명 팀을 맡았다
- 처음엔 관계도 좋고 아이디어도 많았다. 팀은 경보망에 연결된 디지털 TV로 P2P 메시지 시스템을 만들기로 했다
- 몇 달 뒤 **하드웨어 설계 전문가 도로시**가 지각하고, 작업 품질이 떨어지고, 팀원과 소통하지 않는다
- 앨리스는 다른 팀원에게 비공식적으로 물어봤지만 아무도 몰라, 도로시와 직접 이야기하기로 한다

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

Managing People

Case Study : Individual motivation

After some initial denials that there is a problem, Dorothy admits that she has lost interest in the job. **She expected** that she would be **able to develop and use her hardware interfacing skills**. However, because of the product direction that has been chosen, she has **little opportunity** for this. Basically, she is working as a C programmer with other team members.

Although she admits that the work is challenging, **she is concerned that she is not developing her interfacing skills.** She is worried **that finding a job that involves hardware interfacing will be difficult after this project**. Because she does not want to upset the team by revealing that she is thinking about the next project, she has decided that it is best to minimize conversation with them.

Chapter 3 Project Management 35

사례 연구: 개인 동기 ②

- 처음엔 부인하다가, 도로시는 일에 **흥미를 잃었다**고 인정
- 하드웨어 인터페이스 기술을 쓰고 키울 줄 알았는데, 정해진 제품 방향 때문에 그럴 기회가 거의 없고 사실상 **C 프로그래머**로 일하고 있다
- 일이 도전적이긴 하지만 인터페이스 기술이 늘지 않아, 이 프로젝트 뒤 그런 일자리를 찾기 어려울까 걱정
- 다음 프로젝트를 생각한다는 걸 드러내 팀을 속상하게 하고 싶지 않아 **대화를 줄이기로** 했다

필기 ✍️

💡 이해 매슬로로 보면 '자아실현 욕구'가 채워지지 않은 경우

Managing People

Case Study

[Comments on case study]

- If you **don't sort out the problem** of unacceptable work, the other **group members** will become **dissatisfied** and feel that they are doing an **unfair** share of the work.
- Personal **difficulties affect motivation** because people **can't concentrate** on their work.
  - They need time and support to resolve these issues, although you have to make clear that they still have a responsibility to their employer.
- Alice gives Dorothy more **design autonomy** and **organizes training courses in software engineering** that will give her more opportunities after her current project has finished.

Chapter 3 Project Management 36

사례 연구에 대한 논평

- 받아들일 수 없는 작업 문제를 풀지 않으면 다른 팀원이 **불공평하게 일을 더 한다**고 느껴 불만이 생긴다
- 개인적 어려움은 일에 집중을 못 하게 해 동기에 영향
  - 해결할 시간과 지원이 필요하지만, 고용주에 대한 책임은 여전하다는 것을 분명히 해야
- **해결**: 앨리스는 도로시에게 **설계 자율성**을 더 주고, 프로젝트 후 기회를 넓힐 **SW 공학 교육 과정**을 마련

필기 ✍️

★ 시험 해결책 = 자율성 + 교육 (자아실현 욕구 충족)

Managing People

Personality types

[Personality types]

- The needs hierarchy is almost certainly an over-simplification of motivation in practice.
- Motivation should also take into account **different personality types**:
  - **Task-oriented people**, who are motivated by the **work** they do. In software engineering.
  - **Interaction-oriented people**, who are motivated by the **presence** and **actions** of co-workers.
  - **Self-oriented people**, who are principally motivated by **personal success** and **recognition**.

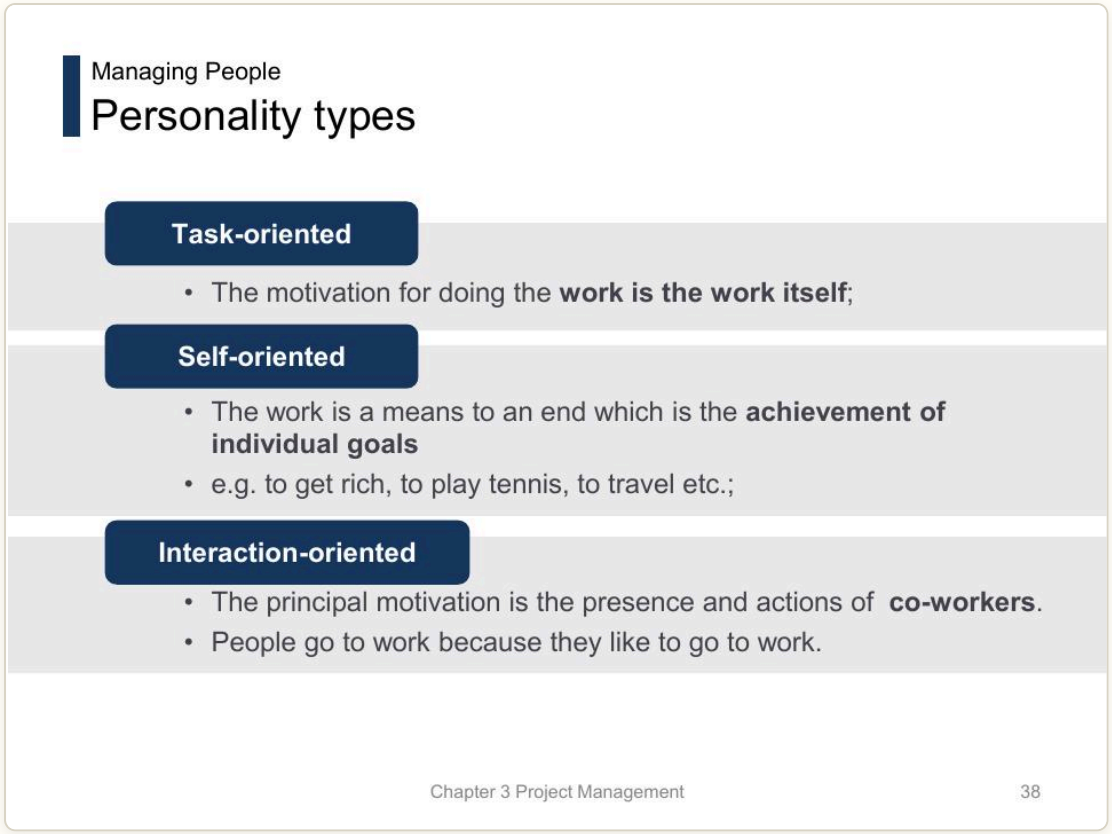
Chapter 3 Project Management 37

성격 유형 (Personality types)

- 욕구 계층은 실제 동기를 거의 확실히 **지나치게 단순화**한 것
- 동기는 성격 유형도 고려해야
  - **Task-oriented (과업 지향)** — 하는 **일 자체**로 동기 부여 (SE에 많음)
  - **Interaction-oriented (상호작용 지향)** — **동료**의 존재와 행동으로 동기 부여
  - **Self-oriented (자기 지향)** — 주로 **개인적 성공과 인정**으로 동기 부여

필기 ✍️

★ 시험 3유형: 과업 · 상호작용 · 자기 지향

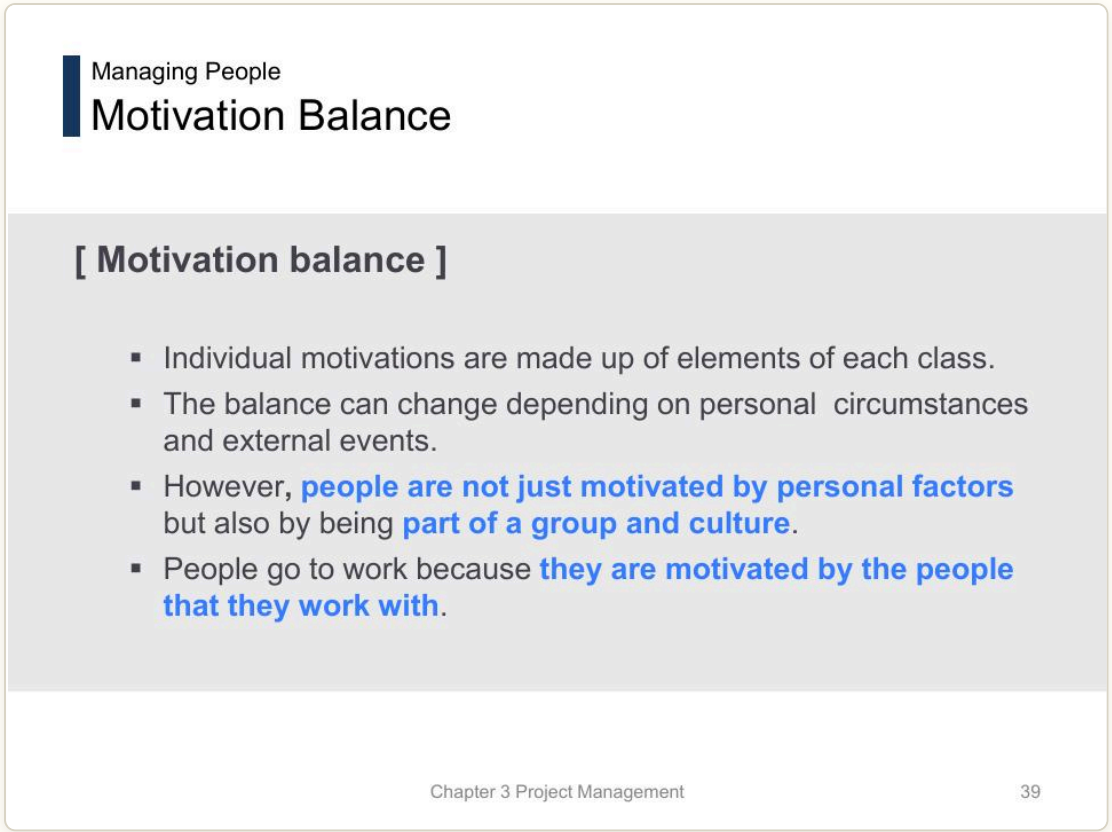


성격 유형 설명

- **과업 지향** — 일하는 동기가 **일 그 자체**
- **자기 지향** — 일은 **개인 목표**를 이루는 수단 (예: 부자 되기, 테니스, 여행)
- **상호작용 지향** — 주된 동기가 **동료**의 존재와 행동, 일하러 가는 게 좋아서 간다

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

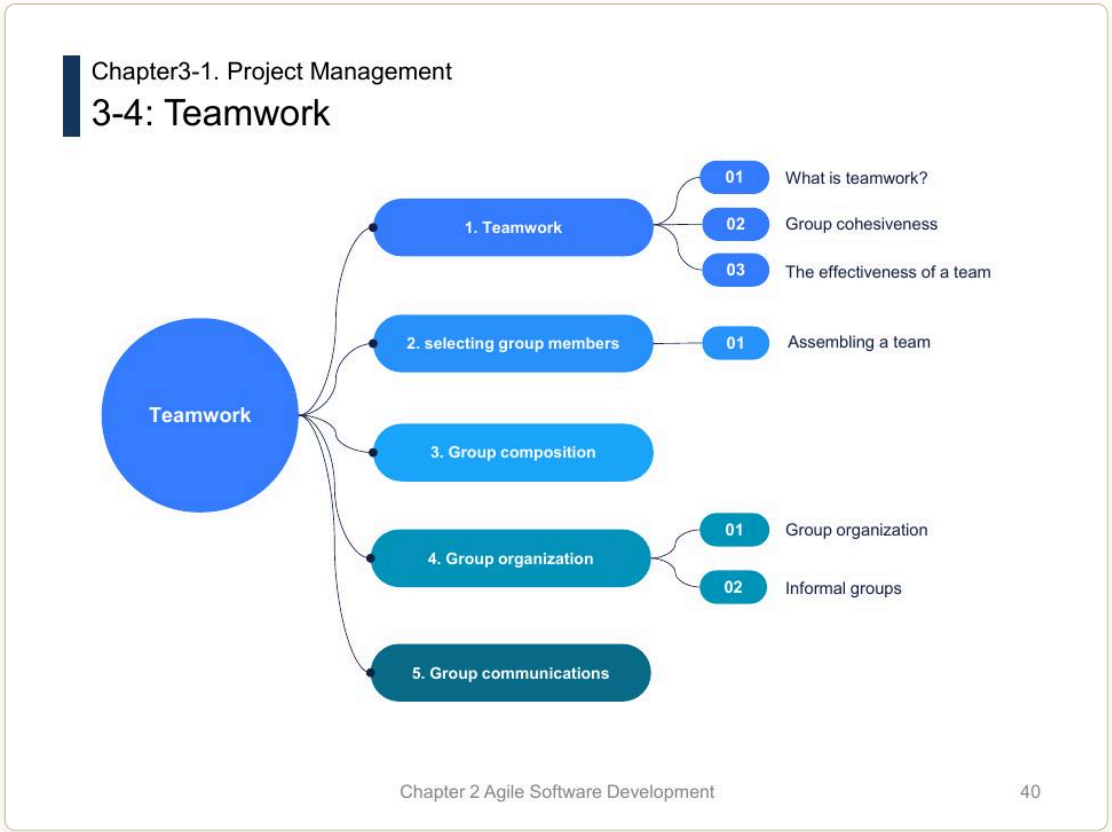


동기의 균형 (Motivation balance)

- 개인의 동기는 **세 유형의 요소가 섞여** 있다
- 그 균형은 개인 사정과 외부 사건에 따라 **바뀔 수 있다**
- 사람은 개인 요인뿐 아니라 **집단과 문화**의 일원이라는 것으로도 동기를 얻는다
- 함께 일하는 **사람들** 때문에 일하러 간다

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

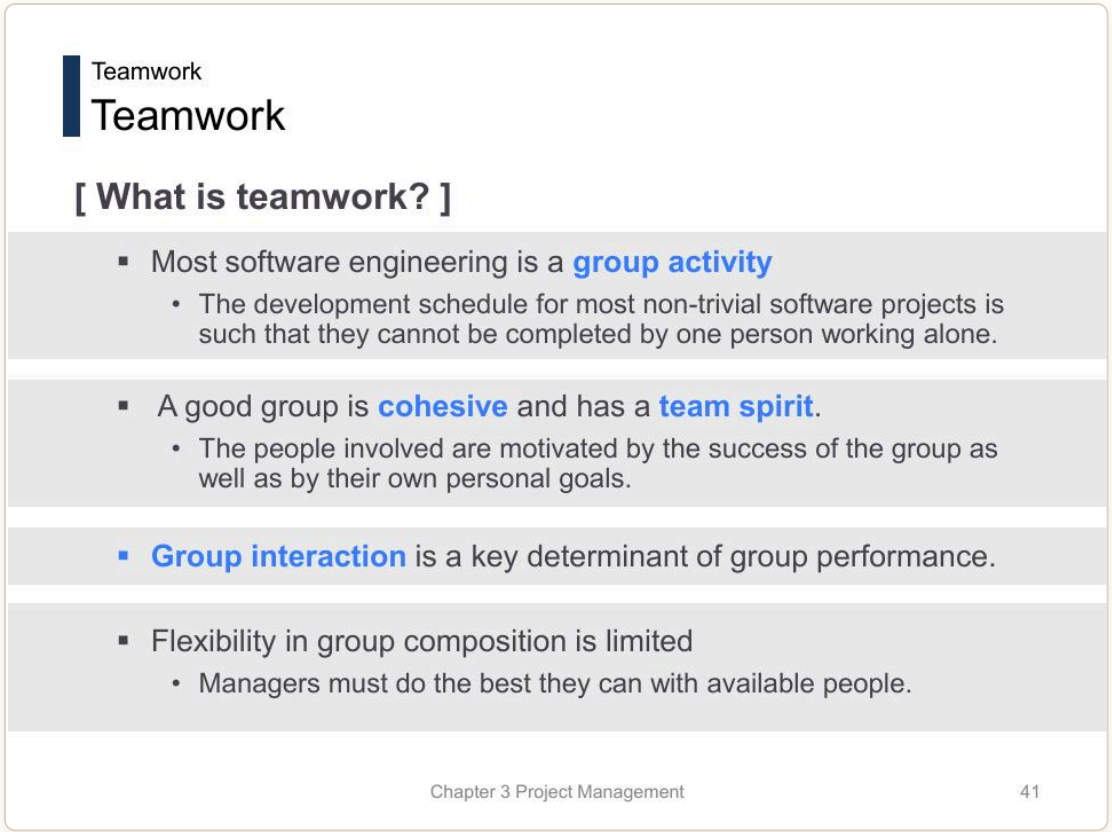


3-4: 팀워크

- 1. 팀워크 — 단결력, 팀의 효과성
- 2. 팀원 선발 — 팀 구성하기
- 3. 그룹 구성
- 4. 그룹 조직 — 비공식 그룹
- 5. 그룹 소통

필기 ✍️

💡 이해 절 표지 — 아래 쪽들의 지도



팀워크란?

- 대부분 SE는 **집단 활동** — 웬만한 프로젝트는 혼자 기간 안에 끝낼 수 없다
- 좋은 그룹은 **단결력(cohesive)**이 있고 팀 정신이 있다
  - 개인 목표뿐 아니라 **그룹의 성공**으로도 동기 부여
- 그룹 상호작용은 그룹 성과의 **핵심 결정 요인**
- 그룹 구성의 유연성은 제한적 — 관리자는 **있는 사람으로** 최선을 다해야

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

Teamwork

Teamwork

[Group cohesiveness (그룹의 단결력)]

- In a cohesive group, members consider **the group to be more important than any individual** in it.
- The advantages of a cohesive group are:
  - Group **quality standards can be developed** by the group members.
  - Team members **learn from each other** and get to know each other's work; Inhibitions caused by ignorance are reduced.
  - **Knowledge is shared**.
    - Continuity can be maintained if a group member leaves.
  - **Refactoring and continual improvement** is encouraged.
    - Group members work collectively to deliver high quality results and fix problems, irrespective of the individuals who originally created the design or program.

Chapter 3 Project Management 42

그룹의 단결력 (Group cohesiveness)

- 단결된 그룹에선 구성원이 **그룹을 어떤 개인보다 중요**하게 여긴다
- 장점
  - 그룹 구성원이 **그룹 품질 표준**을 만들 수 있다
  - 서로 배우고 서로의 일을 알게 됨 — 몰라서 생기는 망설임이 줄어든다
  - **지식이 공유**된다 — 누가 떠나도 연속성 유지
  - **리팩토링과 지속적 개선**이 장려된다 — 원래 만든 사람과 상관없이 함께 고품질 결과를 내고 문제를 고침

필기 ✍️

★ 시험 단결력 장점 4개: 품질 표준 · 서로 배움 · 지식 공유 · 리팩토링 장려

Teamwork

Teamwork

[Case study: team spirit (공동체 정신)]

Alice, an experienced project manager, understands the importance of creating a cohesive group. As they are developing a new product, **she takes the opportunity of involving all group members in the product specification and design** by getting them to discuss possible technology with elderly members of their families. She also **encourages them to bring these family members** to meet other members of the development group.

Alice also arranges **monthly lunches** for everyone in the group. These lunches are an opportunity for all team members to meet informally, talk around issues of concern, and get to know each other. At the lunch, **Alice tells the group what she knows about organizational news, policies, strategies, and so forth.** Each team member then briefly summarizes **what they have been doing and the group discusses a general topic**, such as new product ideas from elderly relatives.

Every few months, Alice organizes an 'away day' for the group where the team spends two days on 'technology updating'. Each team member prepares an update on a relevant technology and presents it to the group. This is an off-site meeting in a good hotel and plenty of time is scheduled for discussion and social interaction.

사례 연구: 팀 정신

- 경험 많은 관리자 앨리스는 단결된 그룹의 중요성을 안다
- 제품 명세·설계에 모두를 참여시킨다 — 각자 **나이 든 가족**과 가능한 기술을 이야기해 보고, 가족을 팀에 데려와 만나게 함
- **매달 점심** — 비공식적으로 만나 관심사를 이야기하고 서로 알아감. 앨리스는 조직 소식·정책·전략을 공유하고, 각자 한 일을 짧게 요약하고, 일반 주제를 토론
- 몇 달마다 **'away day'** — 이틀간 좋은 호텔에서 '기술 업데이트': 각자 관련 기술을 발표, 토론·교류 시간도 넉넉히

필기 ✍️

💡 이해 단결력을 키우는 방법의 예: 참여 · 정보 공유 · 비공식 교류

Teamwork

Teamwork

[The effectiveness of a team]

- The **people** in the group
  - You need a **mix of people** in a project group as software development involves diverse activities such as negotiating with clients, programming, testing and documentation.
- The group **organization**
  - A group should be organized so that **individuals can contribute** to the best of their abilities and tasks can be completed as expected.
- Technical and managerial **communications**
  - **Good communications** between group members, and between the software engineering team and other project stakeholders, is essential.

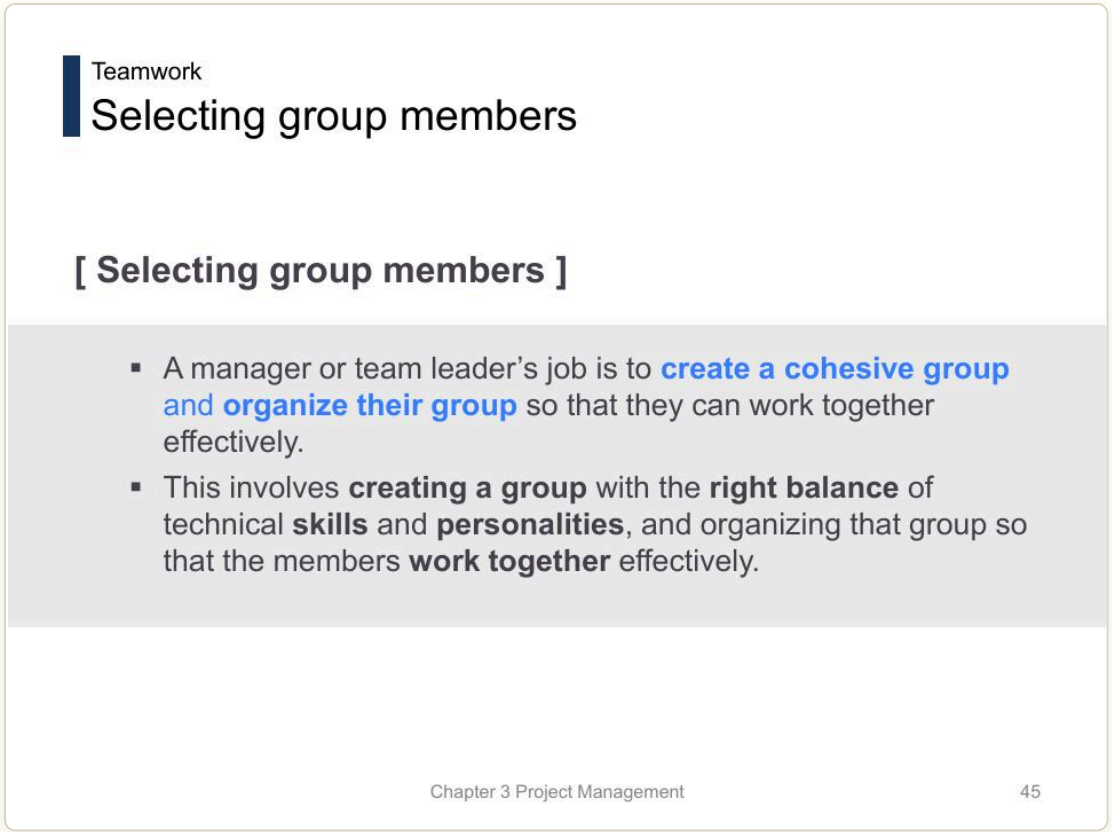
Chapter 3 Project Management 44

팀의 효과성

- **The people in the group (그룹의 사람들)** — 고객 협상·프로그래밍·테스트·문서화 등 다양한 활동이 있으니 여러 유형의 사람이 섞여야
- **The group organization (그룹 조직)** — 각자 능력을 최대로 발휘하고 태스크가 예상대로 끝나도록 조직
- **Technical and managerial communications (기술·관리 소통)** — 그룹 내, 그리고 SE 팀과 다른 이해관계자 사이의 좋은 소통이 필수

필기 ✍️

★ 시험 효과성 3요인: 사람 · 조직 · 소통



팀원 선발

- 관리자·팀 리더의 일 = **단결된 그룹**을 만들고 함께 효과적으로 일하도록 조직
- **기술 역량과 성격의 적절한 균형**을 가진 그룹을 만들고, 함께 잘 일하도록 조직하는 것

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

Teamwork

Selecting group members

[Assembling a team]

- May not be possible to appoint the ideal people to work on a project
  - Project **budget** may not allow for the use of highly-paid staff;
  - Staff with the **appropriate experience** may not be available;
  - An **organization** may wish to develop employee skills on a software project.

- Managers have to work within these constraints especially when there are shortages of trained staff.

Chapter 3 Project Management 46

팀 구성하기

- 이상적인 사람을 배정하지 못할 수 있다
  - 예산상 **고연봉 직원**을 쓸 수 없음
  - 적절한 **경험**을 가진 직원이 없음
  - 조직이 SW 프로젝트로 **직원 역량을 키우고** 싶어 함
- 관리자는 특히 숙련 인력이 부족할 때 이 **제약 안에서** 일해야

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

Teamwork

Group composition

[Group composition]

- Group composed of members who share the same motivation can be problematic
  - Task-oriented - everyone wants to do their own thing;
  - Self-oriented - everyone wants to be the boss;
  - Interaction-oriented - too much chatting, not enough work.
- An effective group has a **balance of all types**.
- This can be difficult to achieve software engineers are often task-oriented.
- Interaction-oriented people are very important as they can detect and defuse tensions that arise.

Chapter 3 Project Management 47

그룹 구성 (Group composition)

- **같은 동기**를 가진 사람만 모이면 문제
  - **과업 지향**만 — 모두 자기 하고 싶은 것만
  - **자기 지향**만 — 모두 **보스**가 되고 싶어 함
  - **상호작용 지향**만 — 수다는 많고 일은 부족
- 효과적인 그룹은 **모든 유형의 균형**
- SW 엔지니어는 대개 과업 지향이라 균형 잡기 어렵다
- **상호작용 지향**인 사람이 매우 중요 — 생기는 **긴장을 감지하고 풀어** 준다

필기 ✍️

★ 시험 한 유형만 모였을 때의 문제 3개 + 상호작용 지향의 역할

Teamwork

Group composition

✧ Case study: group composition

In creating a group for assistive technology development, **Alice is aware of the importance of selecting members with complementary personalities**. When interviewing potential group members, she tried to assess whether they were task-oriented, self-oriented, or interaction-oriented. She felt that she was primarily a self-oriented type because she considered the project to be a way of getting noticed by senior management and possibly promoted. She therefore looked for one or perhaps two interaction-oriented personalities, with task-oriented individuals to complete the team. **The final assessment that she arrived at was**:

Alice—**self-oriented**
Brian—**task-oriented**
Bob—**task-oriented**
Carol—**interaction-oriented**
Dorothy—**self-oriented**
Ed—**interaction-oriented**
Fred—**task-oriented**

Chapter 3 Project Management 48

사례 연구: 그룹 구성

- 앨리스는 보조 기술 개발 그룹을 만들며 **보완적인 성격**을 고르려 했다. 면접에서 과업·자기·상호작용 지향인지 평가
- 자신은 프로젝트를 고위 경영진 눈에 띄고 승진할 기회로 봐서 주로 **자기 지향**이라고 판단
- 그래서 상호작용 지향 1~2명 + 나머지는 과업 지향으로 팀을 채움
- 최종: 앨리스 — 자기 / 브라이언 — 과업 / 밥 — 과업 / 캐럴 — 상호작용 / 도로시 — 자기 / 에드 — 상호작용 / 프레드 — 과업

필기 ✍️

✏ 예.풀이 집계: 과업 3 · 상호작용 2 · 자기 2 (앨리스 포함 7명)

Teamwork

Group Organization

- **The way that a group is organized affects the decisions that are made by**
  - that group
  - the ways that information is exchanged
  - the interactions between the development group and external project stakeholders.

- **Key questions include:**
  - Should the project manager be the technical leader of the group?
  - Who will be involved in making critical technical decisions, and how will these be made?
  - How will interactions with external stakeholders and senior company management be handled?
  - How can groups integrate people who are not co-located?
  - How can knowledge be shared across the group?

그룹 조직 ①

- 그룹 조직 방식은 다음에 영향을 준다
  - 그룹이 내리는 **결정**, **정보 교환** 방식, 개발 그룹과 **외부 이해관계자의 상호작용**
- 핵심 질문
  - 프로젝트 관리자가 그룹의 **기술 리더**여야 하나?
  - 중요한 기술 결정에 **누가** 참여하고 **어떻게** 결정하나?
  - 외부 이해관계자·고위 경영진과의 상호작용은 어떻게?
  - 같은 곳에 있지 않은 사람을 어떻게 통합하나?
  - 그룹 전체에 지식을 어떻게 공유하나?

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

Teamwork

Group Organization

- **Small software** engineering groups are usually organised informally without a rigid structure.
- **For large projects**, there may be a hierarchical structure where different groups are responsible for different sub-projects.
- **Agile development** is always based around an informal group on the principle that formal structure inhibits information exchange

Chapter 3 Project Management 50

그룹 조직 ②

- **작은** SE 그룹은 보통 엄격한 구조 없이 **비공식적**으로 조직
- **대형** 프로젝트는 그룹별로 하위 프로젝트를 맡는 **계층 구조**일 수 있다
- **애자일**은 늘 **비공식 그룹** 기반 — 공식 구조가 정보 교환을 막는다는 원칙

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

Teamwork

Group Organization

[Informal groups]

- The group **acts as a whole** and comes to a consensus on decisions affecting the system.
- The **group leader** serves as the **external interface** of the group but does not allocate specific work items.
- Rather, **work** is **discussed by the group** as a whole and tasks are allocated according to ability and experience.
- This approach is successful for groups where **all members** are **experienced and competent**.

Chapter 3 Project Management 51

비공식 그룹 (Informal groups)

- 그룹이 **전체로** 행동하고 시스템에 영향을 주는 결정은 **합의**로
- 그룹 리더는 그룹의 **외부 창구** 역할을 하지만 구체적 작업을 **배정하지 않는다**
- 작업은 그룹 전체가 논의하고, **능력과 경험**에 따라 태스크를 나눈다
- 모든 구성원이 **경험 많고 유능**할 때 성공하는 방식

필기 ✍️

⚠ 주의 비공식 그룹 리더 = 외부 창구, 작업 배정 X

Teamwork

Group Communications

[Group communications]

- Good communications are essential for **effective group working**.
- **Information** must be **exchanged** on the status of work, design decisions and changes to previous decisions.
- **Good communications** also strengthens group cohesion as it promotes understanding.

그룹 소통

- 효과적인 그룹 작업엔 **좋은 소통이 필수**
- 작업 상태, 설계 결정, 이전 결정의 변경에 대한 정보를 주고받아야
- 좋은 소통은 이해를 높여 **단결력**도 강화

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

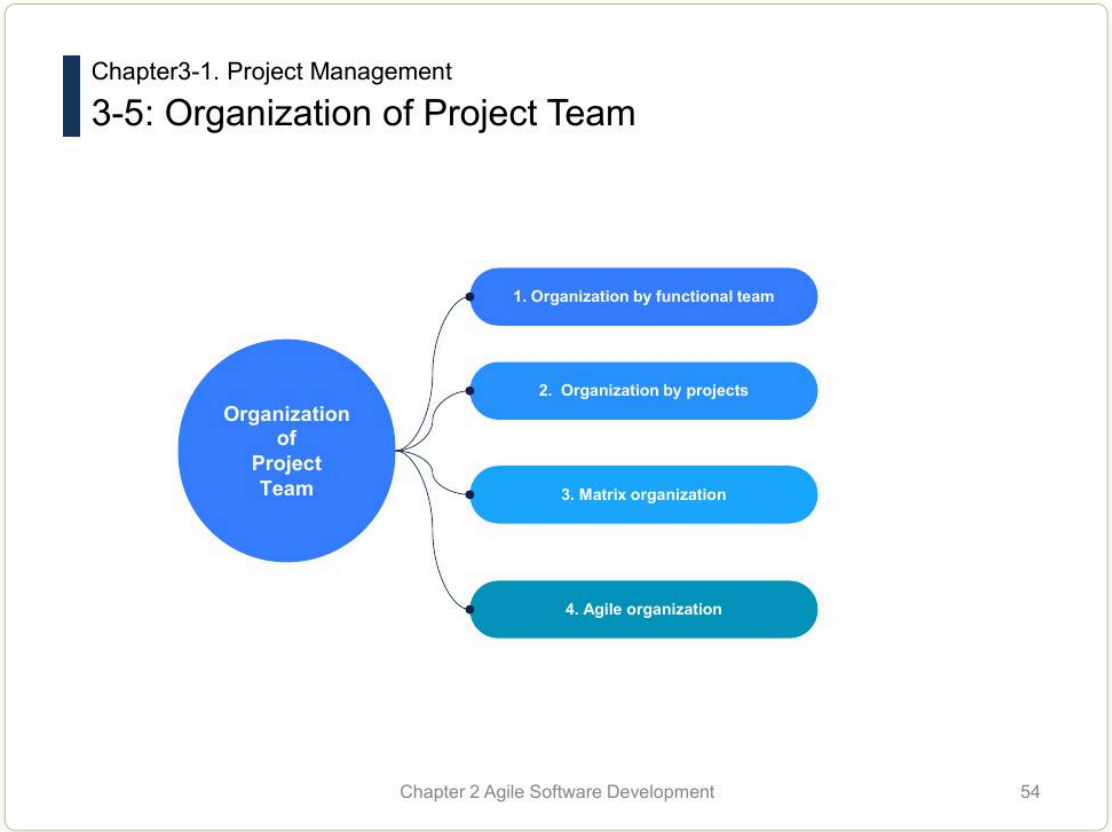


그룹 소통에 영향을 주는 요인

- **Group size (그룹 크기)** — 클수록 다른 구성원과 소통하기 어렵다
- **Group structure (그룹 구조)** — **비공식** 구조가 **계층** 구조보다 소통이 잘 된다
- **Group composition (그룹 구성)** — 성격 유형이 **다양**하고, 단일 성별보다 **혼성**일 때 소통이 잘 된다
- **Physical work environment (물리적 작업 환경)** — 좋은 작업 공간 배치가 소통을 돕는다

필기 ✍️

★ 시험 소통 요인 4개: 크기 · 구조 · 구성 · 환경



3-5: 프로젝트 팀 조직

- 1. 직능별 조직
- 2. 프로젝트별 조직
- 3. 매트릭스 조직
- 4. 애자일 조직

필기 ✍️

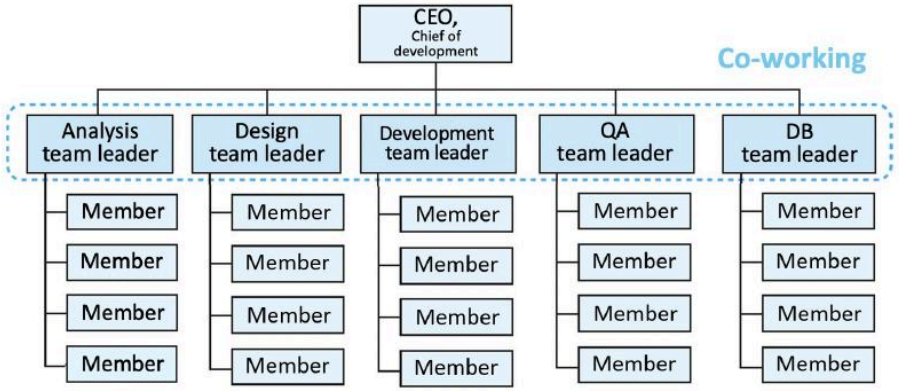
💡 이해 절 표지 — 아래 쪽들의 지도

Organization of Project Teamwork

Organization by Functional team (직능별 조직)

- Different departments perform different roles in the same project.
- A team member is included in a department
- Co-work is performed among departments

Source: <All about software engineering>. 생능출판사. 최은만



Chapter 3 Project Management 55

직능별 조직 (Organization by functional team)

- 같은 프로젝트에서 **부서마다 다른 역할**을 수행
- 팀원은 한 **부서**에 소속
- 부서 **사이에서 협업**
- 그림: CEO 아래 분석·설계·개발·QA·DB 팀장과 팀원들, 팀장들이 점선으로 묶여 협업

필기 ✍️

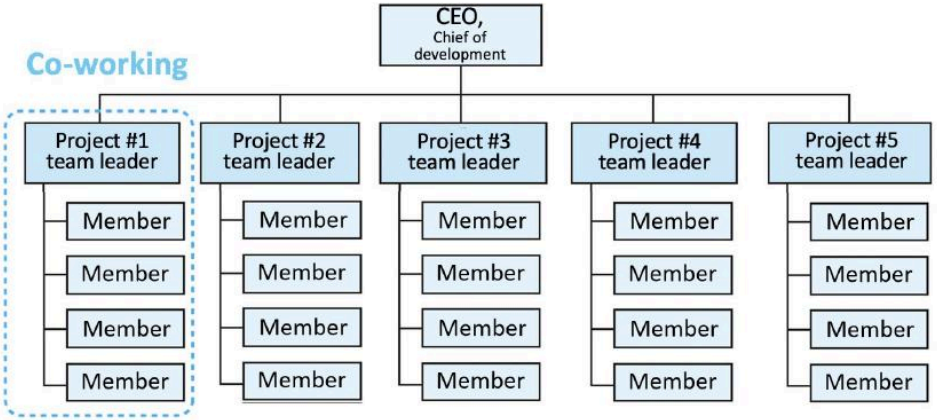
★ 시험 직능별 = 분석/설계/개발/QA/DB처럼 '기능'으로 나눔

Organization of Project Teamwork

Organization by Projects (프로젝트별 조직)

- Functional member (developer) is located in different project
- Communication paths are short, thus human resource and progress management is efficient.

Source: <All about software engineering>. 생능출판사. 최은만



Chapter 3 Project Management 56

프로젝트별 조직 (Organization by projects)

- 직능 인력(개발자)이 **서로 다른 프로젝트**에 배치
- **소통 경로가 짧아** 인력·진척 관리가 효율적
- 그림: CEO 아래 프로젝트 #1~#5 팀장과 각 팀원, 한 프로젝트 팀 안에서 협업

필기 ✍️

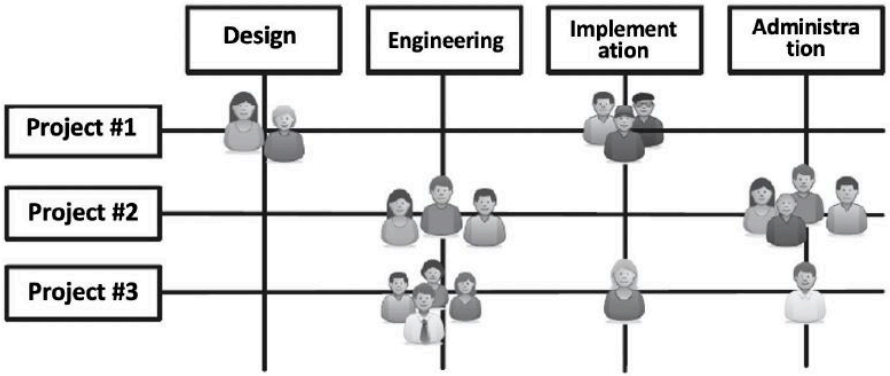
— 넘어가도 되는 쪽

Organization of Project Teamwork

Matrix Organization (메트릭스 조직)

- Manager of functional group has responsibility
- Developers are included in functional teams
- Member can be duplicated in different project teams

Source: <All about software engineering>. 생능출판사. 최은만



Chapter 3 Project Management 57

매트릭스 조직 (Matrix organization)

- **직능 그룹의 관리자**가 책임을 진다
- 개발자는 **직능 팀**에 소속
- 구성원이 여러 프로젝트 팀에 **중복**될 수 있다
- 그림: 세로 = 직능(설계·엔지니어링·구현·관리), 가로 = 프로젝트 #1~#3 — 교차점에 사람

필기 ✍️

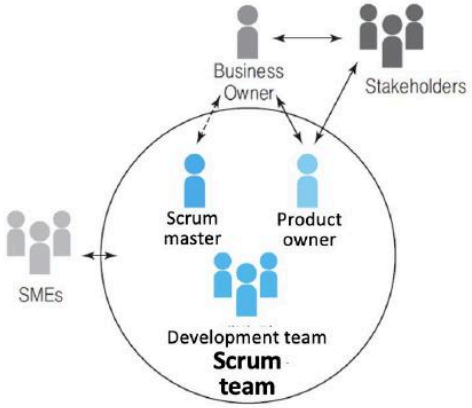
★ 시험 매트릭스 = 직능 x 프로젝트, 한 사람이 여러 프로젝트에

Organization of Project Teamwork

Agile Organization (에자일 조직)

- Teams of 5-9 people working closely with each other
- Share ownership of results and issues

Source: <All about software engineering>. 생능출판사. 최은만



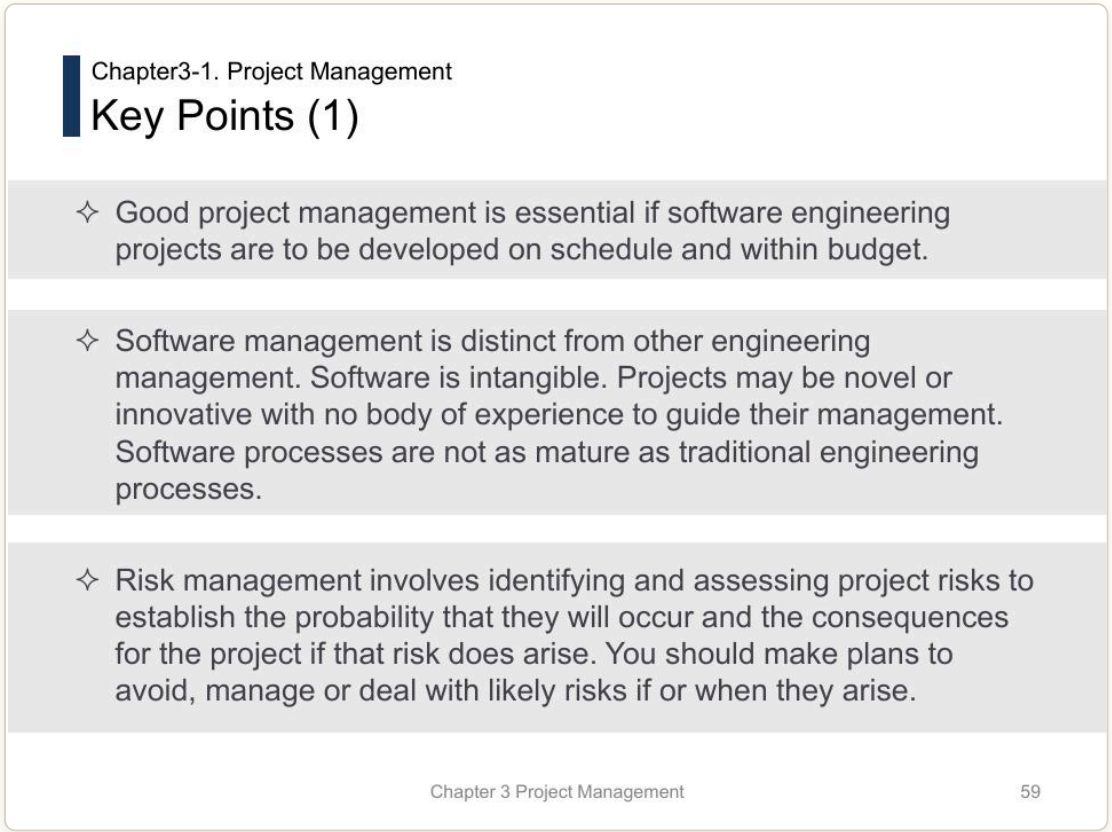
Chapter 3 Project Management 58

애자일 조직 (Agile organization)

- **5~9명** 팀이 서로 긴밀히 일한다
- 결과와 문제의 **소유권을 공유**
- 그림: 스크럼 팀(스크럼 마스터, 제품 소유자, 개발팀)이 원 안에, 바깥에 비즈니스 오너·이해관계자·SME(분야 전문가)

필기 ✍️

⚠ 주의 숫자 주의: 여기선 5~9명, 스크럼 개발팀은 7명 이하(ch2-2 p.46)

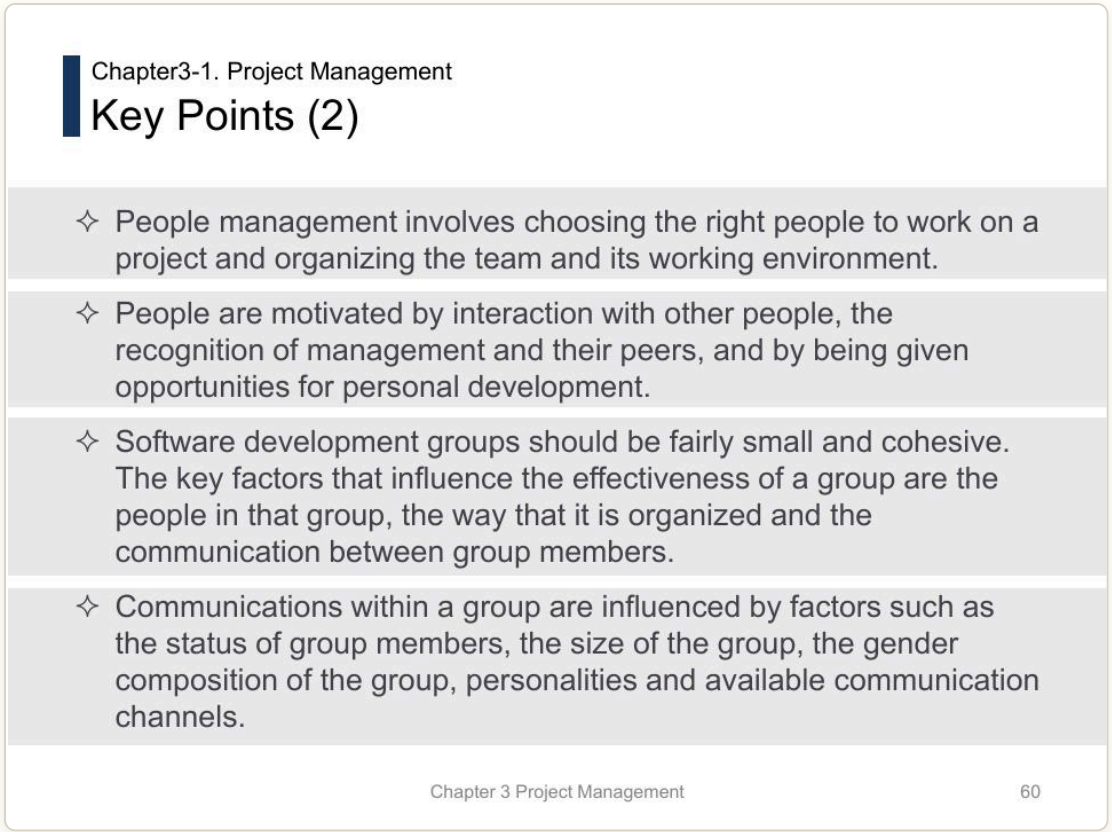


핵심 정리 ①

- SE 프로젝트를 일정과 예산 안에 개발하려면 좋은 프로젝트 관리가 필수
- SW 관리는 다른 공학 관리와 다르다 — SW는 무형이고, 프로젝트가 새롭거나 혁신적이라 참고할 경험이 없을 수 있고, SW 프로세스는 전통 공학만큼 성숙하지 않다
- 위험 관리 = 프로젝트 위험을 식별·평가해 일어날 확률과 결과를 정하는 것. 일어날 만한 위험을 피하거나, 관리하거나, 대처하는 계획을 세워야

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽



핵심 정리 ②

- 사람 관리 = 알맞은 사람을 고르고 팀과 작업 환경을 조직하는 것
- 사람은 다른 사람과의 상호작용, 관리자·동료의 인정, 개인 발전 기회로 동기를 얻는다
- SW 개발 그룹은 꽤 작고 단결돼야 한다. 효과성의 핵심 요인 = 그룹의 사람, 조직 방식, 구성원 간 소통
- 그룹 내 소통은 구성원 지위, 그룹 크기, 성별 구성, 성격, 쓸 수 있는 소통 채널에 영향을 받는다

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽